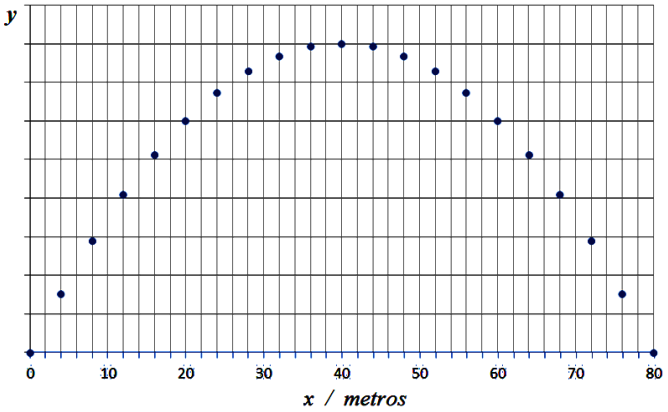
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 31-8-21

1° BONUS PRACTICO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus practico consiste en la resolución de un problema con dos incisos. Para aprobar el bonus debe resolver correctamente los dos incisos y obtener una calificación de 0.5 puntos.
Con la resolución correcta de solo uno de los dos incisos el bonus esta DESAPROBADO

TEMA 1

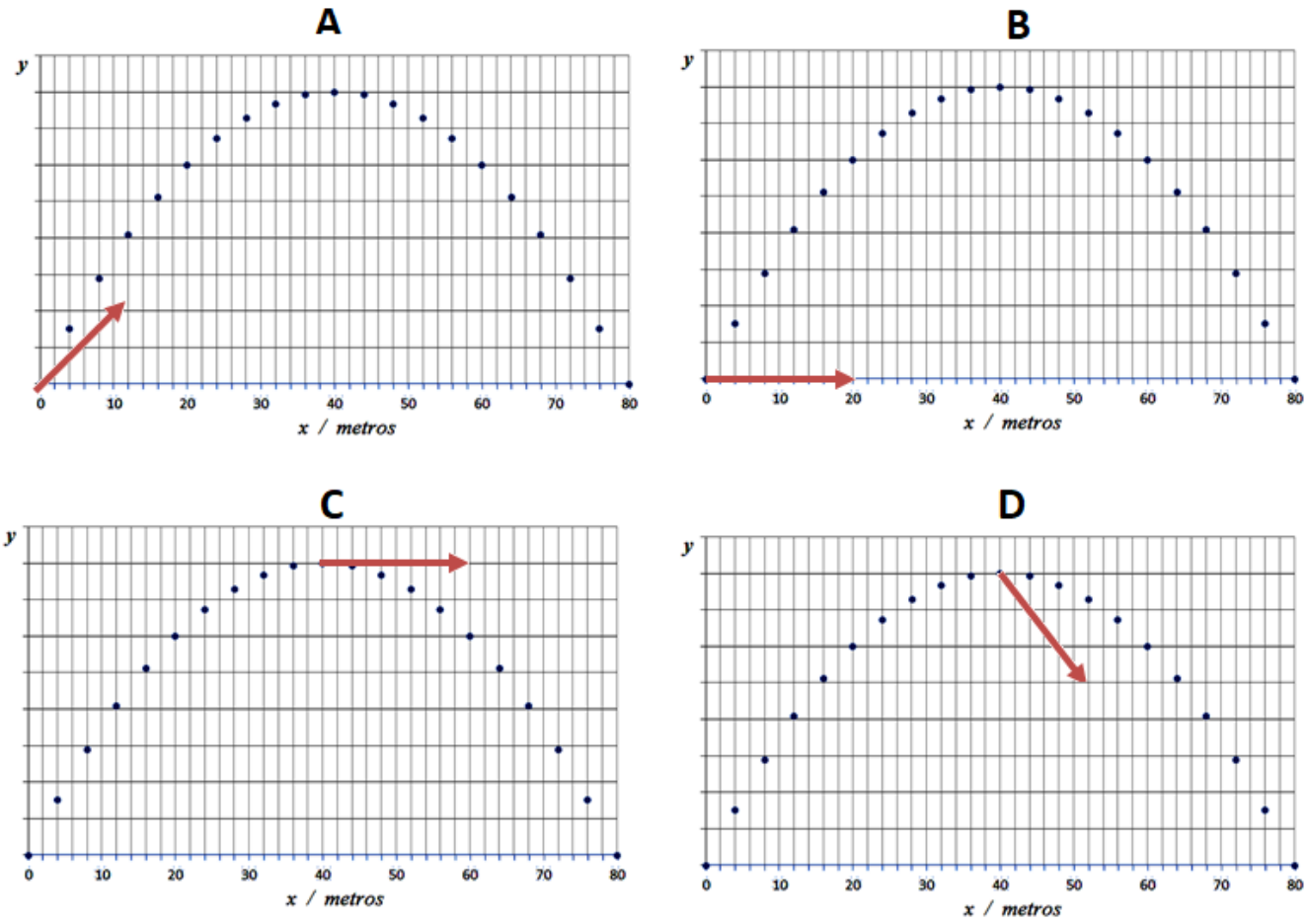
Se lanza un proyectil en la cercanía de la superficie de un planeta. La componente vertical inicial de la velocidad es de 20 m/s. El diagrama muestra posiciones del proyectil a intervalos de 0.10 segundos. Observar que el eje vertical no tiene escala.



A) La tabla muestra valores de **velocidad media** para los intervalos de tiempo t=0 y t=1 segundos y entre t=0 y t=2 segundos y los valores de **aceleración media** para los intervalos de tiempo comprendidos entre t=0 y t=2 segundos. Indicar cuál de las opciones es correcta:

OPCIONES	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 1$	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 2$	$\vec{a}m$ $0 \rightarrow 2$
a	(10;40)	(40;0)	(0; 20)
b	(40;10)	(40;0)	(0;-20)
c	(40;10)	(40;0)	(0;-10)
d	(40;10)	(0;10)	(0;-20)
e	Ninguna de las opciones es correcta		

B) Indicar cuál de las siguientes graficas representa mejor el **vector velocidad media** (en dirección y sentido) para el intervalo de tiempo comprendidos entre t=0 y t=1 segundos



F. Ninguna de las opciones es correcta

OPCIÓN CORRECTA A

RESOLUCIÓN

Tomando como sistema de referencia

Planteamos las ecuaciones de movimiento

$$\begin{cases} x(t) = \cancel{x_0} + v_{0x}\, t = v_{0x}\, t \quad (1) \\ y(t) = \cancel{y_0} + v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2) \end{cases}$$

Sabiendo que en el grafico hay 20 intervalos de tiempo y entre dos puntos hay una diferencia de tiempo de 0.1 s, podemos calcular el tiempo de vuelo como:

$t = 20 \,.\, 0.1s = 2\ s$

El problema nos da como dato la componente vertical de la velocidad inicial $v_{0y} = 20\ m/s$ pero desconocemos la componente horizontal, que la podemos calcular, con los datos de la gráfica: el alcance: 80 m y tiempo de vuelo 2s

Entonces:

$v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{80\ m}{2\ s} = 40\ m/s$ constante para todo el movimiento

Para calcular el valor de la gravedad en el planeta, utilizamos la ecuación (2), teniendo en cuenta que $y(2) = 0\ m$

$$y(2) = 0 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 20 \frac{m}{s} . 2\ s - \frac{1}{2} g (2)^2$$

$$g = 20\ m/s^2$$

Con estos datos podemos armar las ecuaciones de movimiento

$x(t) = 40t$
$y(t) = 20t - 10t^2$

Para poder calcular $\vec{V}m$ debemos encontrar $\Delta\vec{r}$ para cada uno de los intervalos$\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} x(1) = 40 \\ y(1) = 10 \end{array}\right\} \vec{r}(1) = (40; 10)m$$

$$\left.\begin{array}{l} x(2) = 80 \\ y(2) = 0 \end{array}\right\} \vec{r}(2) = (80; 0)m$$

Ahora podemos comenzar a dar respuesta a lo solicitado por el problema

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 1**

$$\vec{V}_{m_{0\to1}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(1) - \vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(40\,;10) - (0;0)}{1} = (40\,;10)$$

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 2**

$$\vec{V}_{m_{0\to2}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(2) - \vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(80\,;0) - (0;0)}{2} = (40\,;0)$$

- Aceleración media en intervalo t=0 y t= 2

$$\vec{a}_{m_{0\to2}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(2) - \vec{v}(0)}{\Delta t} = \frac{(\,vx(2); vy(2)) - (\,vx(0); vy(0))}{2} = \frac{(40; -20) - (40; 20)}{2} = (\,0; -20)$$

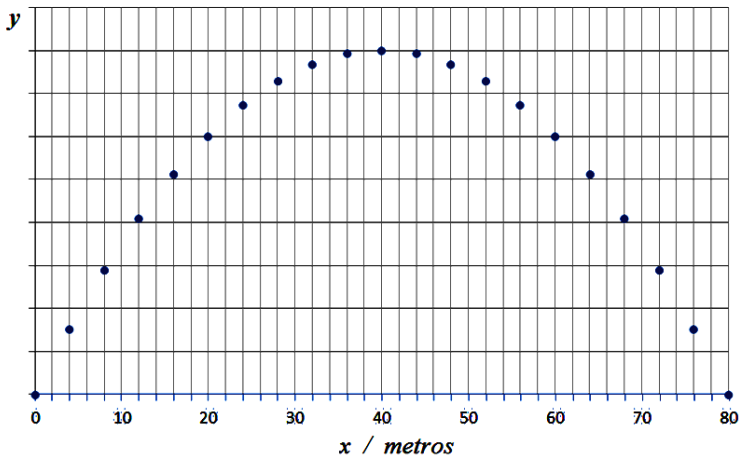
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 31-8-21

1° BONUS PRACTICO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus practico consiste en la resolución de un problema con dos incisos. Para aprobar el bonus debe resolver correctamente los dos incisos y obtener una calificación de 0.5 puntos.
Con la resolución correcta de solo uno de los dos incisos el bonus esta DESAPROBADO

TEMA 2

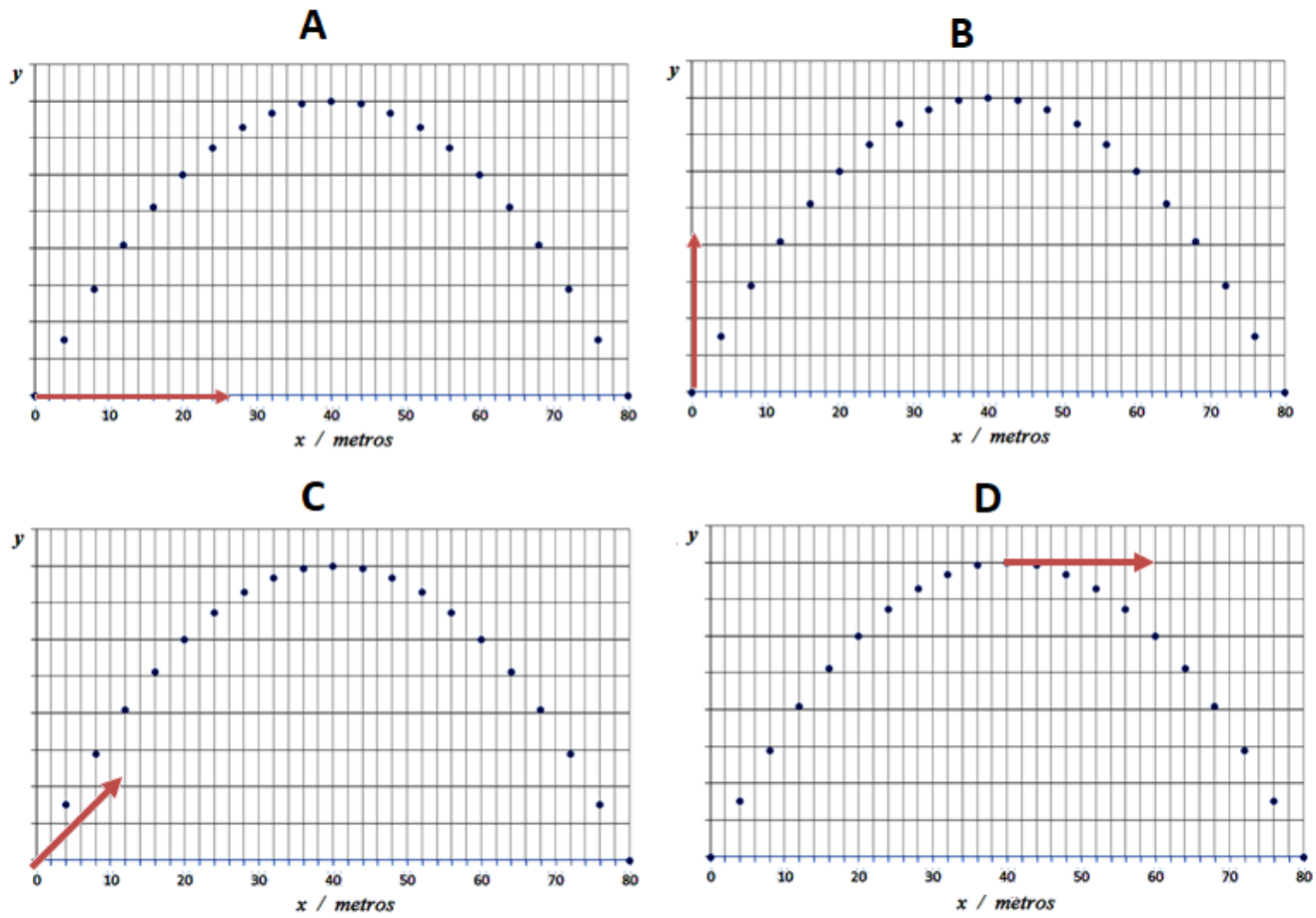
Se lanza un proyectil en la cercanía de la superficie de un planeta. La componente vertical inicial de la velocidad es de 60 m/s. El diagrama muestra posiciones del proyectil a intervalos de 0.30 segundos. Observar que el eje vertical no tiene escala.



A) La tabla muestra valores de **velocidad media** para los intervalos de tiempo entre t=0 y t=3 segundos y entre t=0 y t=6 segundos y los valores de aceleración **media** para los intervalos de tiempo comprendidos entre t=0 y t=3 segundos. Indicar cuál de las opciones es correcta

OPCIONES	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 3$	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 6$	$\vec{a}m$ $0 \rightarrow 3$
a	(13.33 ; 30)	(13.33 ; 0)	(0 ;-10)
b	(0;13.33)	(13.33 ; 0)	(0 ;-20)
c	(13.33 ; 30)	(0 ; 0)	(0 ;-20)
d	(13.33 ; 30)	(13.33 ; 0)	(0 ;-20)
e	Ninguna de las opciones es correcta		

B) Indicar cuál de las siguientes graficas representa mejor el vector **velocidad media** (en dirección y sentido) para el intervalo de tiempo comprendidos entre t=0 y t=3 segundos

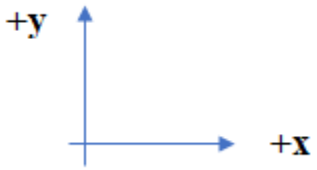


F. Ninguna de las opciones es correcta

Opción correcta C

RESOLUCIÓN

Tomando como sistema de referencia



Planteamos las ecuaciones de movimiento

$$\begin{cases} x(t) = \cancel{x_0} + v_{0x}\, t = v_{0x}\, t \quad (1) \\ y(t) = \cancel{y_0} + v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2) \end{cases}$$

Sabiendo que en el grafico hay 20 intervalos de tiempo y entre dos puntos hay una diferencia de tiempo de 0.3 s, podemos calcular el tiempo de vuelo como:

$t = 20 \,.\, 0.3s = 6\ s$

El problema nos da como dato la componente vertical de la velocidad inicial $v_{0y} = 60\ m/s$ pero desconocemos la componente horizontal, que la podemos calcular, con los datos de la gráfica: el alcance: 80 m y tiempo de vuelo 6s

Entonces:

$v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{80\ m}{6\ s} = 13.33\ m/s$ constante para todo el movimiento

Para calcular el valor de la gravedad en el planeta, utilizamos la ecuación (2), teniendo en cuenta que $y(6) = 0\ m$

$$y(6) = 0 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 60 \frac{m}{s} . 6\ s - \frac{1}{2} g (6)^2$$

$$g = 20\ m/s^2$$

Con estos datos podemos armar las ecuaciones de movimiento

$$x(t) = 13.33t$$
$$y(t) = 60t - 10t^2$$

Para poder calcular $\vec{V}m$ debemos encontrar $\Delta\vec{r}$ para cada uno de los intervalos$\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} x(3) = 40 \\ y(3) = 90 \end{array}\right\} \vec{r}(3) = (40; 90)m$$

$$\left.\begin{array}{l} x(6) = 80 \\ y(6) = 0 \end{array}\right\} \vec{r}(6) = (80; 0)m$$

Ahora podemos comenzar a dar respuesta a lo solicitado por el problema

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 3**

$$\vec{V}_{m_{0\to3}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(3)-\vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(40\ ;90)-(0;0)}{3} = (13.33\ ;30) \text{ m/s}$$

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 6**

$$\vec{V}_{m_{0\to6}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(6)-\vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(80\ ;0)-(0;0)}{6} = (13.33\ ;0) \text{ m/s}$$

- **Aceleración media en intervalo t=0 y t= 3**

En $t = 3s$ el proyectil alcanza la altura máxima, por lo que $vy(\,3) = 0m/s$

$$\vec{a}_{m_{0\to3}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(3) - \vec{v}(0)}{\Delta t} = \frac{(\,vx(3); vy(3)) - (\,vx(0); vy(0))}{3} = \frac{(13.33; 0) - (13.33; 60)}{3} = (\,0; -20)\ m/s^2$$

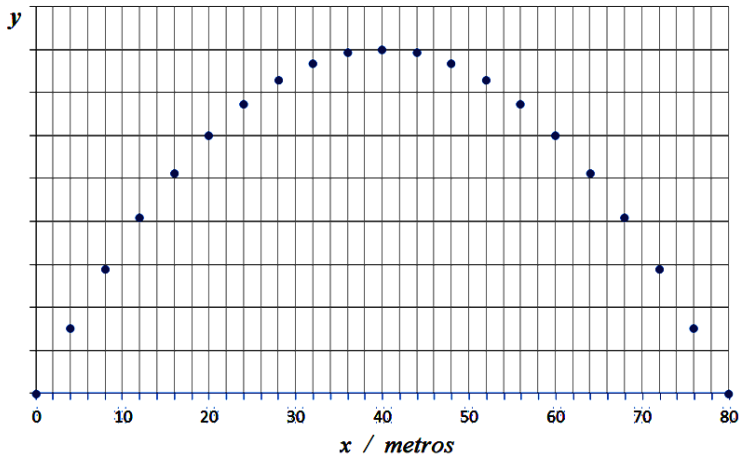
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 31-8-21

1° BONUS PRACTICO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus practico consiste en la resolución de un problema con dos incisos. Para aprobar el bonus debe resolver correctamente los dos incisos y obtener una calificación de 0.5 puntos.
Con la resolución correcta de solo uno de los dos incisos el bonus esta DESAPROBADO

TEMA 3

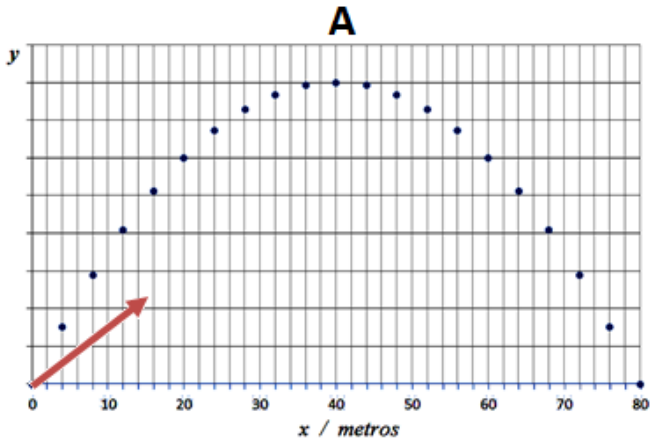
Se lanza un proyectil en la cercanía de la superficie de un planeta. La componente vertical inicial de la velocidad es de 30 m/s. El diagrama muestra posiciones del proyectil a intervalos de 0.15 segundos. Observar que el eje vertical no tiene escala.

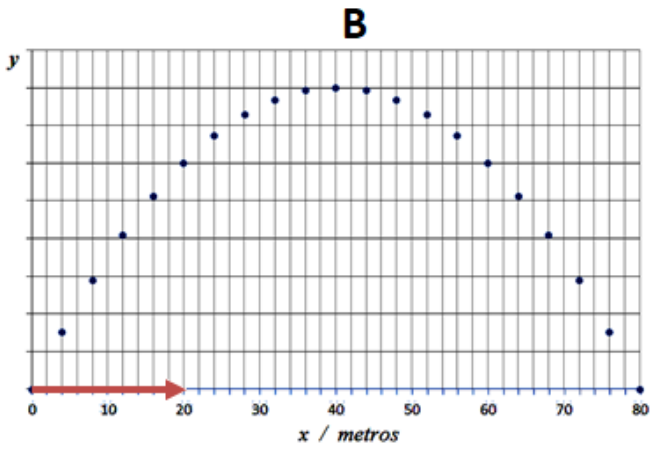


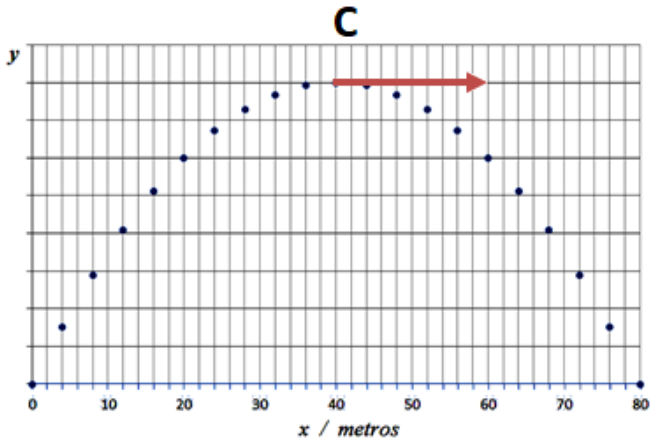
A) La tabla muestra valores de **velocidad media** para los intervalos de tiempo entre t=0 y t=3 segundos y entre t=1.5 y t=3 segundos y los valores de **aceleración media** para los intervalos de tiempo comprendidos entre t=1.5 y t=3 segundos. Indicar cuál de las opciones es correcta

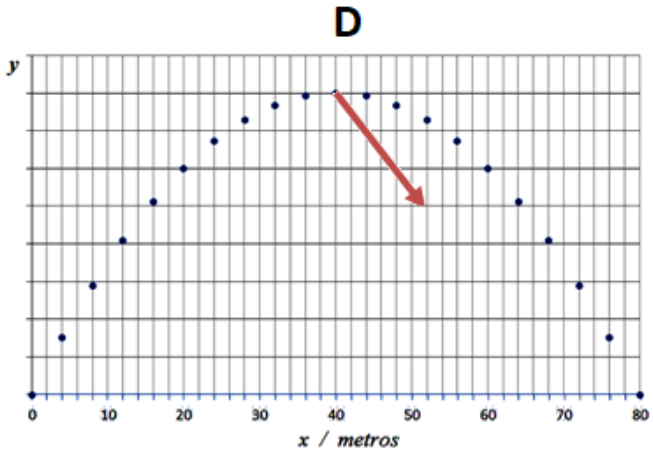
OPCIONES	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 3$	$\vec{V}m$ $1.5 \rightarrow 3$	$\vec{a}m$ $1.5 \rightarrow 3$
a	(26,66; 0)	(26,66; -15)	(0; -20)
b	(26,66; 0)	(26,66; -15)	(0; -10)
c	(0;26,66)	(26,66; -15)	(0; -20)
d	(26,66; 0)	(0; -15)	(0; -20)
e	Ninguna de las opciones es correcta		

B) Indicar cuál de las siguientes graficas representa mejor el vector velocidad media (en dirección y sentido) para el intervalo de tiempo comprendidos entre t=1.5 y t=3 segundos







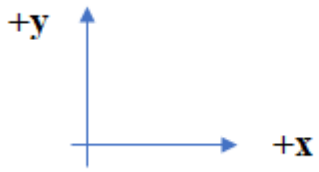


F. Ninguna de las opciones es correcta

OPCION CORRECTA D

RESOLUCIÓN

Tomando como sistema de referencia



Planteamos las ecuaciones de movimiento

$$\begin{cases} x(t) = \cancel{x_0} + v_{0x}\, t = v_{0x}\, t \quad (1) \\ y(t) = \cancel{y_0} + v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2) \end{cases}$$

Sabiendo que en el grafico hay 20 intervalos de tiempo y entre dos puntos hay una diferencia de tiempo de 0.15 s, podemos calcular el tiempo de vuelo como:

$t = 20 \,.\, 0{,}15s = 3\ s$

El problema nos da como dato la componente vertical de la velocidad inicial $v_{0y} = 30\ m/s$ pero desconocemos la componente horizontal, que la podemos calcular, con los datos de la gráfica: el alcance: 80 m y tiempo de vuelo 3s

Entonces:

$v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{80\ m}{3s} = 26.66\ m/s$ constante para todo el movimiento

Para calcular el valor de la gravedad en el planeta, utilizamos la ecuación (2), teniendo en cuenta que $y(3) = 0\ m$

$$y(3) = 0 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 30 \frac{m}{s} . 3\ s - \frac{1}{2} g (3)^2$$

$g = 20\ m/s^2$

Con estos datos podemos armar las ecuaciones de movimiento

$x(t) = 26.66t$
$y(t) = 30t - 10t^2$ (2)

Para poder calcular $\vec{V}m$ debemos encontrar $\Delta\vec{r}$ para cada uno de los intervalos$\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} x(1.5) = 40 \\ y(1.5) = 22.5 \end{array}\right\} \quad \vec{r}(1.5) = (40; 22.5)m$$

$$\left.\begin{array}{l} x(3) = 80 \\ y(3) = 0 \end{array}\right\} \quad \vec{r}(3) = (80; 0)m$$

Ahora podemos comenzar a dar respuesta a lo solicitado por el problema

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 3**

$$\vec{V}_{m_{0\to3}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(3)-\vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(80\,;0)-(0;0)}{3} = (26.66\,;0) \text{ m/s}$$

- Velocidad media en intervalo t=1.5 y t= 3

$$\vec{V}_{m_{1.5\to3}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(3)-\vec{r}(1.5)}{\Delta t} = \frac{(80;0)-(40;\,22.5)}{1.5} = (26.66\,;-15) \text{ m/s}$$

- **Aceleración media en intervalo t=1.5 y t= 3**

En $t = 1.5s$ el proyectil alcanza la altura máxima, por lo que $vy(1.5) = 0m/s$

$$\vec{a}_{m_{1.5\to3}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(3)-\vec{v}(1.5)}{\Delta t} = \frac{(\,vx(3); vy(3)) - (\,vx(1.5); vy(1.5))}{1.5} = \frac{(26.66; -30) - (26.66; 0)}{1.5}$$
$$= (\,0; -20)\ m/s^2$$

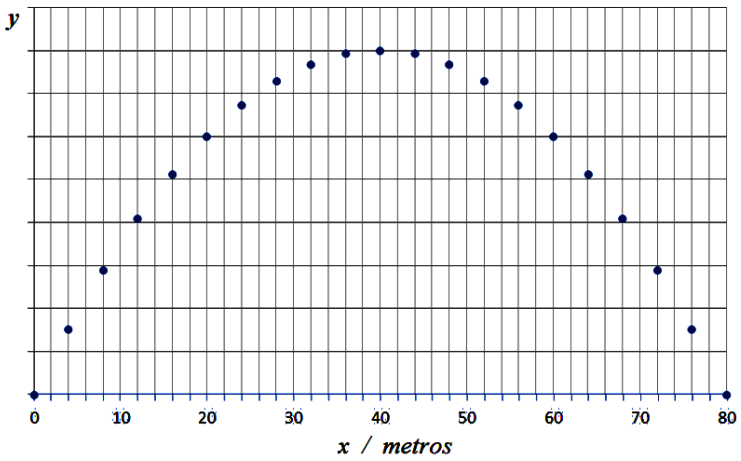
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 31-8-21

1° BONUS PRACTICO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus practico consiste en la resolución de un problema con dos incisos. Para aprobar el bonus debe resolver correctamente los dos incisos y obtener una calificación de 0.5 puntos.
Con la resolución correcta de solo uno de los dos incisos el bonus esta DESAPROBADO

TEMA 4

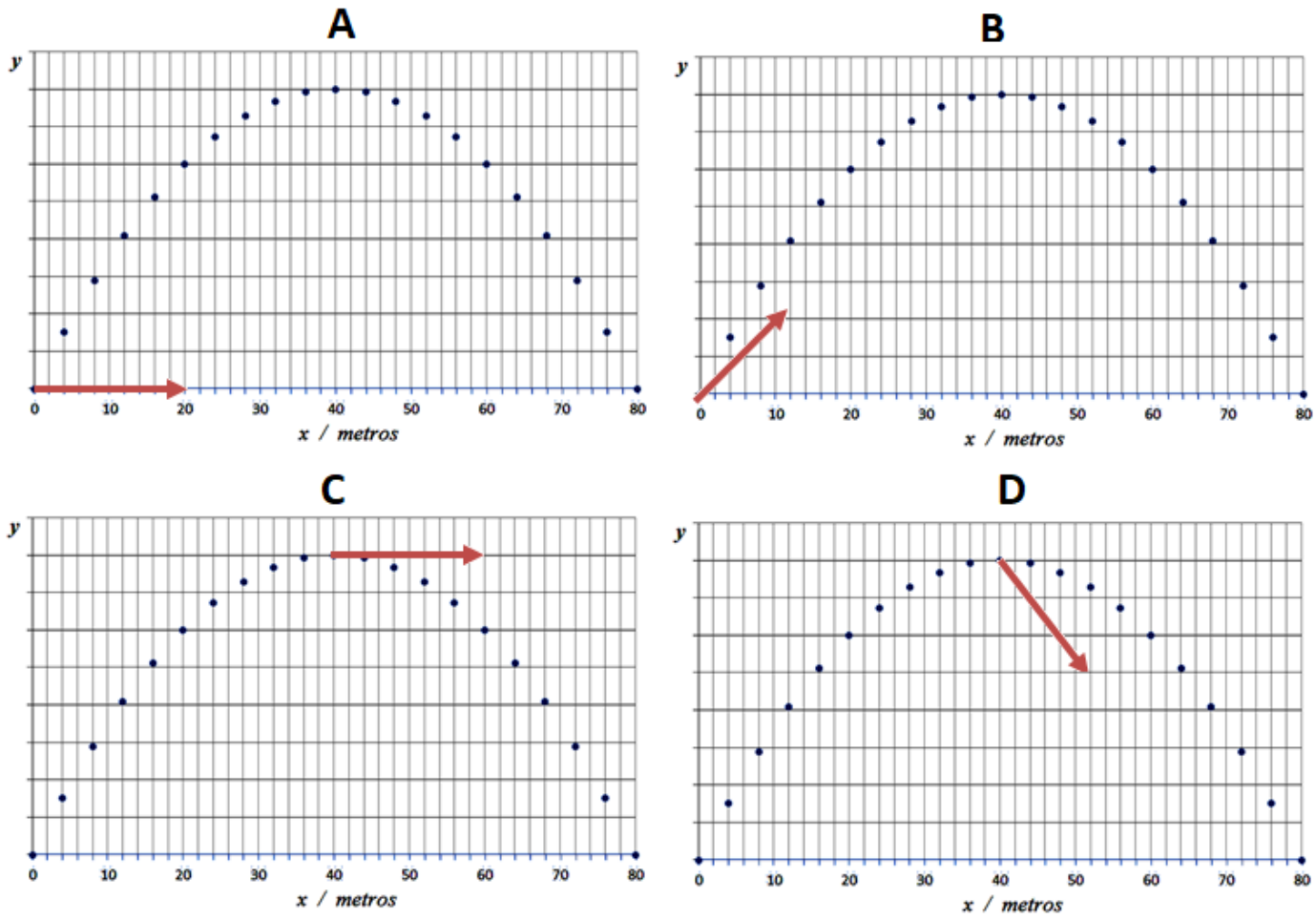
Se lanza un proyectil en la cercanía de la superficie de un planeta. La componente vertical inicial de la velocidad es de 80 m/s. El diagrama muestra posiciones del proyectil a intervalos de 0.40 segundos. Observar que el eje vertical no tiene escala. Calcular:



A) La tabla muestra valores de **velocidad media** para los intervalos de tiempo comprendidos entre t=0 y t=2 segundos y entre t=0 y t=4 segundos y los valores de la **aceleración media** para los intervalos de tiempo comprendidos entre t=0 y t=4 segundos. Indicar cuál de las opciones es correcta

OPCIONES	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 2$	$\vec{V}m$ $0 \rightarrow 4$	$\vec{a}m$ $0 \rightarrow 4$
a	(10; 60)	(10; 40)	(0; -20)
b	(10; 60)	(10; 40)	(0; -10)
c	(60; 10)	(10; 40)	(0; -20)
d	(10; 60)	(40; 10)	(0; -20)
e	Ninguna de las opciones es correcta		

B) Indicar cuál de las siguientes graficas representa mejor el vector velocidad media (en dirección y sentido) para el intervalo de tiempo comprendidos entre t=0 y t=2 segundos



F. Ninguna de las opciones es correcta

OPCIÓN CORRECTA B

RESOLUCIÓN

Tomando como sistema de referencia

Planteamos las ecuaciones de movimiento

$$\begin{cases} x(t) = \cancel{x_0} + v_{0x}\, t = v_{0x}\, t \quad (1) \\ y(t) = \cancel{y_0} + v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2) \end{cases}$$

Sabiendo que en el grafico hay 20 intervalos de tiempo y entre dos puntos hay una diferencia de tiempo de 0.4 s, podemos calcular el tiempo de vuelo como:

$t = 20 \,.\, 0{,}4s = 8\ s$

El problema nos da como dato la componente vertical de la velocidad inicial $v_{0y} = 80\ m/s$ pero desconocemos la componente horizontal, que la podemos calcular, con los datos de la gráfica: el alcance: 80 m y tiempo de vuelo 8s

Entonces:

$v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{80\ m}{8s} = 10\ m/s$ constante para todo el movimiento

Para calcular el valor de la gravedad en el planeta, utilizamos la ecuación (2), teniendo en cuenta que $y(8) = 0\ m$

$$y(8) = 0 = v_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 80 \frac{m}{s} . 8\ s - \frac{1}{2} g (8)^2$$

$g = 20 m/s^2$

Con estos datos podemos armar las ecuaciones de movimiento

$x(t) = 10t$
$y(t) = 80t - 10t^2$

Para poder calcular $\vec{V}m$ debemos encontrar $\Delta\vec{r}$ para cada uno de los intervalos⇒

$$\left.\begin{array}{l} x(2) = 20 \\ y(2) = 120 \end{array}\right\} \quad \vec{r}(2) = (20; 120)m$$

$$\left.\begin{array}{l} x(4) = 40 \\ y(4) = 160 \end{array}\right\} \quad \vec{r}(4) = (40; 160)m$$

Ahora podemos comenzar a dar respuesta a lo solicitado por el problema

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 2**

$$\vec{V}_{m_{0\to 2}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(2) - \vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(20\,; 120) - (0; 0)}{2} = (10\,; 60) m/s$$

- **Velocidad media en intervalo t=0 y t= 4**

$$\vec{V}_{m_{0\to 4}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(4) - \vec{r}(0)}{\Delta t} = \frac{(40\,; 160) - (0; 0)}{4} = (10; 40) m/s$$

- **Aceleración media en intervalo t=0 y t= 4**

En $t = 4s$ el proyectil alcanza la altura máxima, por lo que $vy(\,4) = 0 m/s$

$$\vec{a}_{m_{0\to 4}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(4) - \vec{v}(0)}{\Delta t} = \frac{(\,vx(4); vy(4)) - (\,vx(0); vy(0))}{4} = \frac{(10; 0) - (10; 80)}{4} = (\,0; -20)$$